概率论与数理统计期末试题

一、 填空题

1.已知某高校某学院大三暑期夏令营中成功晋级为优秀营员需要过五关斩六将，经统计在资料初审环节淘汰率为50%，然后笔试1环节淘汰率为40%，接下来笔试2环节淘汰率为40%，最终面试环节淘汰率为30%，剩余的为优秀营员。问笔试1结束后剩余营员的比例为 30% ，最终成功晋级为优秀营员的比例为 12.6% .

2. 已知随机变量$X\sim B\left(1,\frac{1}{2}\right),Y\sim B(2,\frac{1}{2})$，且$\mathrm{Cov}(X,Y)=-\frac{1}{8}$，$P(XY=0)=\frac{5}{8}$，则$E(XY)=$ 3/8 ，$\mathrm{Corr}(X,Y)=$ $-\frac{\sqrt{2}}{4}$ ，$P(X+Y=3)=$ 0 .

3.某*央视收视率调查*公司将调查新开热播剧《庆余年2》的收视率 p，用频率$\frac{n_A}{n}$来估计，其中n为调查的用户数，n_A为其中收看的用户数.则$\mathrm{Var}\left(\frac{n_A}{n}\right)=$ $\frac{p(1-p)}{n}$.为使得收视率的估计误差不超过1%的概率至少为95%，即$P\left(\left|\frac{n_A}{n}-p\right|\le 1\%\right)\ge 0.95$,试用切比雪夫不等式估计调查的用户数$n$应大于等于 50000 .

4.假设我校男生的身高 X （单位：m）近似服从正态分布 $N(\mu,\sigma^2)$，其中参数 μ,σ^2 未知.现随机抽取 10 名男生测其身高并计算得到样本均值的观测值$\bar{x}=1.72$，样本方差的观测值$s^2=0.2^2$.则 μ 的双侧置信水平为 0.95 的置信区间为

［1.577，1.863］ .

σ^2 的双侧置信水平为 0.95 的置信区间为 ［0.019，0.133］ .

（本题计算结果保留三位小数）

二、后天要召开校运动会，条件是当天无雨.现只考虑天气的两种情况：有雨或无雨.假定在目前这个季节、今天的天气情况已知的条件下，明天天气保持不变的概率为0.8，变的概率为0.2.**求解下列问题并要求给出完整的事件表达及计算公式：**⑴在今天无雨的情况下，求后天能顺利召开运动会的概率；

⑵若今天无雨，且后天如期召开了运动会，求运动会召开的前一天是有雨的概率.（本小题答案请用分数表示）

解　设明天有雨的事件为A, 后天有雨的事件为B, 因今天无雨，故

$P\left(\bar{A}\right)=0.8, P(A)=0.2$，后天无雨的概率即能召开运动会的概率，故

⑴ $P\left(\bar{B}\right)=P(A)P(\bar{B}|A)+P(\bar{A})P(\bar{B}|\bar{A})=0.2\times0.2+0.8\times0.8=0.68$；

⑵所求概率为 $P\left(A|\bar{B}\right)=\dfrac{P(A)P(\bar{B}|A)}{P(\bar{B})}=\dfrac{0.2\times0.2}{0.68}=\dfrac{1}{17}$.

三、向圆心在坐标系原点的单位圆内随机投掷一点，求该点到原点的距离超过$\frac{1}{2}$的概率.

（要求写清解题步骤）

解　设点的坐标为(X,Y)，则(X,Y)服从单位圆内的均匀分布，即

$$f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{1}{\pi}, 0\le x^2+y^2\le 1,\\ 0, \quad \text{其他}.\end{cases},$$

所求概率为$P(\sqrt{X^2+Y^2}>\dfrac{1}{2})$，由均匀分布特点，

$$P(\sqrt{X^2+Y^2}>\frac{1}{2})=P(X^2+Y^2>\frac{1}{4})=\frac{\pi-\frac{1}{4}\pi}{\pi}=\frac{3}{4}.$$

四、设随机变量$X\sim E(2)$，$Y=2X+1$.（1）用分布函数法求Y的分布函数$F_Y(y)$和密度函数$f_Y(y)$；（2）计算Y的期望$E(Y)$.

解　⑴当$x>0$时 $y=2x+1>1$，当$y\in(1,+\infty)$时，

$$F_Y(y)=P(Y\le y)=P(2X+1\le y)=P(X\le\frac{y-1}{2})=F_X(\frac{y-1}{2})=1-\mathrm{e}^{-(y-1)},$$

故分布函数为 $F_Y(y)=\begin{cases}1-\mathrm{e}^{-(y-1)}, & y>1,\\ 0, & y\le 1.\end{cases}$

求导得密度函数 $f_Y(y)=\begin{cases}\mathrm{e}^{-(y-1)}, & y>1,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$,

⑵ $E\left(Y\right)=\int_1^{+\infty}y\mathrm{e}^{-(y-1)}\mathrm{d}y=2$.

五、设一匹布的宽度是固定的，而长度为一米的该种布匹上的瑕疵数服从参数为 1/6 的泊松分布，且每个长度为 1 米的布匹上的瑕疵数都是相互独立的.

⑴求 30 米长该布匹上的瑕疵总数X的分布律；

⑵求 30 米长该布匹上的瑕疵总数X大于等于 10 的概率的近似值，用中心极限定理求解. 已知$\Phi(2.2361)=0.9909$.

解 ⑴由泊松分布的可加性知 $X\sim P\left(30\times\frac{1}{6}\right)=P(5)$，即

$$P(X=k)=\frac{5^k}{k!}\mathrm{e}^{-5},k=0,1,2,\cdots$$

⑵由中心极限定理，近似地有 $X\sim N(5,5)$，故所求概率为

$$P(X\geq 10)\approx 1-\Phi\left(\frac{10-5}{\sqrt{5}}\right)=1-\Phi(2.236)=0.0091.$$

六、（15 分）经预测长三角一体化城市群中某两个城市明年的碳排放总量（单位：0.1 亿吨）X和Y分别服从均匀分布U（15，17）及U（20，22）.

（1）假设两城市的碳排放总量X和Y相互独立，写出明年两城市的碳排放总量(X,Y)的联合密度函数，并计算明年两城市的碳排放总量之和$Z=X+Y$的密度函数$f_Z(z)$及碳排放总量之和的数学期望$E(Z)$；

（2）若X和Y不相互独立，设X和Y的相关系数为 0.8，根据碳达峰要求，明年两城市要在预测的基础上进行调整，调整计划是分别缩减 20%和 10%的碳排放总量，求调整后两城市碳排放总量的协方差，即求$\mathrm{Cov}(0.8X,0.9Y)$.

解 ⑴ $f(x,y)=\begin{cases}\frac{1}{4}, & 15<x<17,20<y<22,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$，

由卷积公式，$f_Z(z)=\int_{-\infty}^{\infty}f_X(x)f_Y(z-x)\mathrm{d}x$，而

$$f_X(x)f_Y(z-x)=\begin{cases}\frac{1}{4}, & 15<x<17,\ 20<z-x<22,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases},$$

由$\begin{cases}15<x<17\\ 20<z-x<22\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}15<x<17\\ z-22<x<z-20\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}z<37\\ 15<x<z-20\end{cases}$或$\begin{cases}z\geq 37\\ z-22<x<17\end{cases}$

故

$$f_Z(z)=\int_{-\infty}^{\infty} f_X(x)\,f_Y(z-x)dx=\begin{cases}\int_{15}^{z-20}\frac{1}{4}dx, & 35<z<37,\\ \int_{z-22}^{17}\frac{1}{4}dx, & 37\le z<39,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}=\begin{cases}\frac{1}{4}(z-35), & 35<z<37,\\ \frac{1}{4}(39-z), & 37\le z<39,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

$E(Z)=E(X)+E(Y)=16+21=37$；

⑵ $Cov(0.8X,0.9Y)=0.72Corr(X,Y)\sqrt{Var(X)Var(Y)}=0.192.$

七、设总体X服从对数正态分布，即$\ln X\sim N(\mu,\sigma^2)$，其中参数$\mu\in R,\sigma>0$均未知. 从总体中取出容量为 n 的简单随机样本$(X_1,X_2,\ldots,X_n)$，试求未知参数$\mu$和$\sigma^2$的最大似然估计，并给出总体$X$的期望$E(X)=\mathrm{e}^{\mu+\sigma^2/2}$的最大似然估计.

（要求给出具体的求解过程）

解　记$Y=\ln X\sim N(\mu,\sigma^2)$，记$Y_i=\ln X_i, i=1,2,\cdots,n$，

即有正态总体$Y\sim N(\mu,\sigma^2)$，样本$(Y_1,Y_2,\ldots,Y_n)$，样本观测值$(y_1,y_2,\ldots,y_n)$，关于该样本观测值的似然函数为$L(\mu,\sigma^2)=(2\pi\sigma^2)^{-\frac{n}{2}}\exp\left(-\frac{1}{2\sigma^2}\sum_{i=1}^{n}(y_i-\mu)^2\right)$，

对数似然函数为$\ln L(\mu,\sigma^2)=-\frac{n}{2}\ln(2\pi\sigma^2)-\frac{1}{2\sigma^2}\sum_{i=1}^{n}(y_i-\mu)^2$，

对未知参数求偏导得到似然方程组$\begin{cases}\frac{\partial \ln L(\mu,\sigma^2)}{\partial\mu}=\frac{1}{\sigma^2}\sum_{i=1}^{n}(y_i-\mu)\doteq 0,\\ \frac{\partial \ln L(\mu,\sigma^2)}{\partial\sigma^2}=-\frac{n}{2\sigma^2}+\frac{1}{2\sigma^4}\sum_{i=1}^{n}(y_i-\mu)^2\doteq 0,\end{cases}$

解得$\hat{\mu}=\bar{Y}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}Y_i=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\ln X_i, \hat{\sigma}^2=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(Y_i-\bar{Y})^2=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(\ln X_i-\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\ln X_i)^2$，

故$\hat{E}(X)=\exp(\hat{\mu}+\frac{1}{2}\hat{\sigma}^2)$.